

# Chương 0. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

**Bài 0.1.** Cho  $P$  và  $Q$  là 2 mệnh đề:

$P$ : “Bạn lái xe với tốc độ trên 65 km/h”       $Q$ : “Bạn bị phạt vì quá tốc độ cho phép”

Hãy viết các mệnh đề sau thành biểu thức logic.

- a) Bạn không lái xe trên 65 km/h.
- b) Bạn lái xe trên 65 km/h nhưng bạn không bị phạt vì quá tốc độ cho phép.
- c) Bạn sẽ bị phạt vì quá tốc độ cho phép Nếu bạn lái xe trên 65 km/h.
- d) Nếu bạn không lái xe với tốc độ trên 65 km/h thì bạn sẽ không bị phạt vì quá tốc độ cho phép.
- e) Lái xe với tốc độ trên 65 km/h là đủ để bị phạt vì quá tốc độ cho phép.
- f) Bạn bị phạt vì quá tốc độ cho phép nhưng bạn không lái xe trên 65 km/h.
- g) Mỗi lần bị phạt vì quá tốc độ cho phép là bạn đã lái xe trên 65 km/h.

**Bài 0.2.** Cho  $P, Q, R$  là những mệnh đề :

$P$ : “Bạn bị cúm”

$Q$ : “Bạn thi trượt kỳ thi cuối khóa”

$R$ : “Bạn được lên lớp”

Hãy diễn đạt những mệnh đề theo ngôn ngữ thông thường.

- |                                |                            |                                                           |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| a) $P \rightarrow Q$           | c) $Q \rightarrow \bar{R}$ | e) $(P \rightarrow \bar{R}) \vee (Q \rightarrow \bar{R})$ |
| b) $\bar{Q} \leftrightarrow R$ | d) $P \vee Q \vee R$       | f) $(P \wedge Q) \vee (\bar{Q} \wedge R)$                 |

**Bài 0.3.** Hãy lấy phủ định của các mệnh đề sau:

- a) Ngọc học Toán mà không học Lịch sử
- b) Dũng cùng An đi thi ngoại ngữ
- c) Nếu Sơn thắng trận thì anh ấy được đi Paris

**Bài 0.4.** Cho  $p, q, r$  là các biến mệnh đề. Lập bảng chân trị cho các dạng mệnh đề sau:

- |                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| a) $(p \vee q) \rightarrow (r \vee \bar{p})$ | c) $(p \rightarrow q) \vee (\bar{q} \rightarrow r)$ |
| b) $(p \vee q) \wedge \bar{r}$               | d) $(p \wedge q) \rightarrow (\bar{q} \vee r)$      |

**Bài 0.5.** Hãy chỉ ra các hằng đúng trong các dạng mệnh đề sau:

- |                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$ | c) $p \rightarrow (\bar{q} \rightarrow p)$ |
| b) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ | d) $p \rightarrow (p \rightarrow q)$       |

**Bài 0.6.** Chứng minh các dạng mệnh đề sau là hằng đúng hoặc hằng sai:

a)  $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee \bar{q} \vee r)$

c)  $[(p \rightarrow \bar{q}) \rightarrow q] \wedge \overline{p \rightarrow q}$

b)  $(r \wedge q) \rightarrow (\bar{p} \vee q)$

d)  $(p \wedge \bar{q}) \wedge (\bar{q} \rightarrow \bar{p}) \wedge (q \vee r)$

**Bài 0.7.** Trong các khẳng định sau, hãy chỉ ra các khẳng định đúng:

a)  $q \Rightarrow p \rightarrow q$

c)  $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$

b)  $\overline{p \rightarrow q} \Rightarrow p$

d)  $(\bar{p} \rightarrow q) \vee (p \rightarrow \bar{q}) \Rightarrow p \wedge q$

**Bài 0.8.** Cho  $p, q, r$  là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng

a)  $(p \rightarrow \bar{q}) \rightarrow [(p \rightarrow r) \rightarrow \bar{q}] \Leftrightarrow q \rightarrow p$

c)  $(\overline{p \wedge q} \vee r) \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow q \rightarrow (p \vee r)$

b)  $(p \rightarrow q) \vee [p \rightarrow (q \wedge r)] \Leftrightarrow p \rightarrow q$

d)  $(\bar{q} \rightarrow \bar{p}) \wedge p \Leftrightarrow \overline{p \rightarrow \bar{q}}$

**Bài 0.9.** Cho  $P(x)$  là câu “ $x$  học Toán rời rạc”, không gian là tập hợp các sinh viên. Hãy diễn đạt các biểu thức logic sau thành câu thông thường:

a)  $\forall x, P(x)$

b)  $\exists x, P(x)$

c)  $\forall x, \overline{P(x)}$

d)  $\exists x, \overline{P(x)}$

**Bài 0.10.** Cho  $P(x, y)$  là câu “ $x$  học môn  $y$ ”, với không gian của  $x$  là tập hợp sinh viên trong lớp, không gian của  $y$  là tập hợp các môn học. Hãy diễn đạt các mệnh đề sau thành câu thông thường

a)  $\exists x \exists y P(x, y)$

c)  $\forall x \exists y P(x, y)$

e)  $\forall y \exists x P(x, y)$

b)  $\exists x \forall y P(x, y)$

d)  $\exists y \forall x P(x, y)$

f)  $\forall x \forall y P(x, y)$

**Bài 0.11.** Hãy lấy phủ định của các mệnh đề sau:

a) Mọi tam giác đều có các góc bằng  $60^\circ$

b) Tất cả học sinh lớp Toán đi xem kịch và có ít nhất một học sinh của lớp Văn không đi xem xiếc

c) Nếu An đoạt chức vô địch thì tất cả các bạn trong lớp sẽ đến chúc mừng.

**Bài 0.12.** Viết dạng phủ định của  $A$  và xét chân trị của  $A$  ( xét trực tiếp  $A$  hay xét gián tiếp  $\bar{A}$  rồi suy ra  $A$ ):

a)  $A = “\exists x \in \mathbb{R}, \sin x + 2x = 1”$

b)  $A = “\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, 2x + 3 \sin y > 0”$

c)  $A = “\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{N}, (x^2 \geq y^2) \rightarrow (x \geq y)”$

d)  $A = “\exists x \in \mathbb{Q}, \exists y \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{N}, x^3 - 3y \neq 5t”$

**Bài 0.13.** Chứng minh qui nạp theo số nguyên  $n$  :

a)  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2, \forall n \geq 1$

b)  $1.1! + 2.2! + \dots + n.n! = (n+1)! - 1, \forall n \geq 1$

c)  $n^2 < 2^n, \forall n \geq 5$  ( để ý  $(n+1)^2 < 2n^2, \forall n \geq 3$  )

d)  $4 \mid (6.7^n - 2.3^n), \forall n \geq 0$

**Bài 0.14.** Tìm số nguyên  $a$  sao cho

a)  $a \equiv -15 \pmod{27}$  và  $126 \leq a \leq 152$ .      c)  $a \equiv 99 \pmod{41}$  và  $100 \leq a \leq 140$ .

b)  $a \equiv 24 \pmod{31}$  và  $-85 \leq a \leq -55$ .      d)  $a \equiv 16 \pmod{42}$  và  $201 \leq a \leq 242$ .

**Bài 0.15.** Cho  $a, b$  là những số nguyên và  $a \equiv 11 \pmod{19}$ ,  $b \equiv 3 \pmod{19}$ . Tìm số nguyên  $c$  với  $0 \leq c \leq 18$  sao cho

a)  $c \equiv 13a \pmod{19}$ .      c)  $c \equiv a - b \pmod{19}$ .      e)  $c \equiv 2a^2 + 3b^2 \pmod{19}$ .

b)  $c \equiv 8b \pmod{19}$ .      d)  $c \equiv 7a + 3b \pmod{19}$ .      f)  $c \equiv a^3 + 4b^3 \pmod{19}$ .

**Bài 0.16.** Tìm  $d = (m, n)$ ,  $e = [m, n]$  theo 2 cách khác nhau (bằng thuật chia Eulide và phân tích ra thừa số nguyên tố), sau đó tìm  $a, b \in \mathbb{Z}$  sao cho  $d = am + bn$  nếu  $m$  và  $n$  có các giá trị sau đây:

a) 936 và 715      c) 6234 và -3312      e) -654321 và 123456

b) -675 và -459      d) 87657 và -44441      f) -148500 và -7114800

**Bài 0.17.** Cho  $n = 2^{14}3^95^87^{10}11^313^837^{10}$ .

a)  $n$  có bao nhiêu ước số dương và có bao nhiêu ước số ?

b)  $n$  có bao nhiêu ước số dương chia hết cho  $2^33^45^711^237^2$ ?

c)  $n$  có bao nhiêu ước số dương chia hết cho 1 166 400 000?

**Bài 0.18.** Cho  $k \in \mathbb{N}^*$ . Tìm một  $n \in \mathbb{N}^*$  sao cho  $n$  có đúng  $k$  ước số dương.

**Bài 0.19.** Cho  $\mathcal{R}$  là quan hệ trên  $\{1, 2, 3, 4\}$ . Hãy xét  $\mathcal{R}$  có những tính chất nào?

a)  $\mathcal{R} = \{(2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (3, 4)\}$

b)  $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

c)  $\mathcal{R} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

d)  $\mathcal{R} = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4)\}$

**Bài 0.20.** Cho  $\mathcal{R}$  là một quan hệ trên  $S$ . Hãy viết tập hợp  $\mathcal{R}$ , ma trận biểu diễn và xét các tính chất của  $\mathcal{R}$  nếu

a)  $S = \{0, 1, 2\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow 0 \leq y - x \leq 1$ .

b)  $S = \{0, 1, 2\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow 3x + y \leq 5$ .

c)  $S = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow (x = y \text{ hay } x + 2y = 4)$ .

d)  $S = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow (x + 2) \mid y$ .

**Bài 0.21.** Xét các tính chất của quan hệ  $\mathcal{R}$  trên  $S$  nếu

- a)  $S = \mathbb{Z}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \mid y^2$ .
- b)  $S = \mathbb{Z}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow y$  không chia hết  $x^2$ .
- c)  $S = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \forall (x, u), (y, v) \in S : (x, u)\mathcal{R}(y, v) \Leftrightarrow x \leq y$ .
- d)  $S = \mathbb{R}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \neq y$ .

**Bài 0.22.** Kiểm chứng  $\mathcal{R}$  là một quan hệ tương đương trên  $S$  rồi viết các lớp tương đương và tập thương tương ứng:

- a)  $S = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 + 5x = y^2 + 5y$ .
- b)  $S = \{-4, -2, -\sqrt{3}, -1, 0, 1, \sqrt{3}, 2, 3\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^3 + 3y = y^3 + 3x$ .
- c)  $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 21, 24, 25, 35, 42, 48\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : x = 2^k y$  ( $k$  phụ thuộc  $x$  và  $y$ ).

**Bài 0.23.** Cho  $S = \{a, b, c, d, e, f\}$ .

- a) Viết tập hợp  $\mathcal{R}$  nếu  $\mathcal{R}$  là quan hệ tương đương trên  $S$  có 3 lớp tương đương là  $\{a, d, f\}, \{c, e\}$  và  $\{b\}$ .
- b) Trên  $S$  có bao nhiêu quan hệ tương đương chia  $S$  thành 3 lớp tương đương có số phần tử của các lớp lần lượt là 3, 2, 1 (tương tự như quan hệ tương đương  $\mathcal{R}$ )?
- c) Trên  $S$  có bao nhiêu quan hệ tương đương chia  $S$  thành 3 lớp tương đương?

**Bài 0.24.** Kiểm chứng  $\mathcal{R}$  là một quan hệ thứ tự trên  $S$ . Hỏi  $\mathcal{R}$  là thứ tự toàn phần hay bán phần? Tại sao? Vẽ sơ đồ Hasse cho  $(S, \mathcal{R})$  và tìm min, max và các phần tử tối tiểu và tối đại (nếu có):

- a)  $S = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \mid y$
- b)  $S = \{2, 3, 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48, 96\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \mid y$
- c)  $S = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \dot{\mid} y$
- d)  $S = \{96, 768, 6, 48, 384, 3, 24\}, \forall x, y \in S : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : y = 2^k x$  ( $k$  phụ thuộc theo  $x$  và  $y$ )

**Bài 0.25.** Vẽ sơ đồ Hasse cho  $(S, \prec)$  rồi toàn phần hóa (sắp xếp topo) các thứ tự bán phần  $\prec$  sau:

- a)  $S = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$  với  $d \prec a, b \prec e, g \prec e, h \prec f, i \prec e$  và  $h \prec d$ .
- b)  $S = \{1, 2, 4, 5, 12, 15, 20\}$  với  $\prec$  là quan hệ  $\mid$ .
- c)  $S = \{2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16\}$  với  $\prec$  là quan hệ  $\dot{\mid}$ .
- d)  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$  với  $\prec$  là quan hệ  $\mid$ .

**Bài 0.26.** Viết các phần tử sau dưới dạng chuẩn trong  $\mathbb{Z}_n$  ( $n = 25$  và  $38$ ) :

- a)  $\overline{\pm 95}$
- b)  $\overline{\pm 378}$
- c)  $\overline{\pm 68047}$
- d)  $\overline{\pm 815691}$

**Bài 0.27.** Làm các phép tính sau rồi viết kết quả dưới dạng chuẩn trong  $\mathbb{Z}_n$  ( $n = 28$  và  $43$ ) :

- |                                         |                                            |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) $\overline{52} \pm \overline{-94}$   | c) $\overline{-341} \cdot \overline{926}$  | e) $\overline{7083} \cdot \overline{8646}$ |
| b) $\overline{52} \cdot \overline{-94}$ | d) $\overline{-7083} \pm \overline{-8646}$ | f) $\overline{9245}^2$                     |

**Bài 0.28.** Trong  $\mathbb{Z}_{26}$  và  $\mathbb{Z}_{60}$ , hãy xác định tất các phần tử khả nghịch và tìm nghịch đảo của chúng.

**Bài 0.29.** Xét tính đơn ánh và toàn ánh của các ánh xạ  $f : X \rightarrow Y$  sau:

- a)  $X = Y = \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, \forall x \in X$
- b)  $X = [-2, +\infty), Y = (-20, +\infty), f(x) = x^2 + 6x - 3, \forall x \in X$
- c)  $X = Y = \mathbb{R}, f(x) = (x - 1)(x + 3)(x - 4), \forall x \in X$
- d)  $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}, Y = \mathbb{R}, f(x) = \frac{2x - 3}{x}, \forall x \in X$

**Bài 0.30.** Xét hai ánh xạ  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  xác định bởi:  $f(x) = ax + b$  và  $g(x) = 1 - x + x^2$ . Giả sử  $g \circ f = f \circ g$ , hãy xác định  $a$  và  $b$ ?

**Bài 0.31.** Xác định  $u = g \circ f, v = f \circ g$  và  $w = h \circ g \circ f$  (nếu có) khi  $f : X \rightarrow Y, g : Z \rightarrow T$  và  $h : U \rightarrow V$  trong đó

- a)  $X = Y = Z = T = U = V = \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1, g(x) = x^2 + x - 3$  và  $h(x) = x^3 + 4 \cos x$
- b)  $X = V = \mathbb{R}, Y = Z = \mathbb{R} \setminus \{1\}, T = U = \mathbb{R} \setminus \{-3\}, f(x) = x^2 - 4x + 6, g(x) = \frac{3x + 2}{1 - x}$   
và  $h(x) = \ln |x + 3|$

**Bài 0.32.** Cho hai ánh xạ  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  được xác định bởi  $f(x) = x^2 - 3$  và  $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$ . Hãy tìm  $f(A), g(A), f^{-1}(A)$  và  $g^{-1}(A)$  với

- |                           |                  |                               |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| a) $A = \{2, 3\}$         | c) $A = (-3, 3)$ | e) $A = [-7, 2]$              |
| b) $A = \{-3, -2, 2, 3\}$ | d) $A = (-3, 2]$ | f) $A = (-4, -3] \cup [5, 6]$ |

**Bài 0.33.** Chứng minh các ánh xạ dưới đây là song ánh và tìm ánh xạ ngược của chúng:

- |                                                                          |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $h : [1, 2) \rightarrow [5, 7), h(x) = 3x + \frac{2}{x}$              | c) $q : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{-3\}, q(x) = \frac{5 - 3x}{x - 1}$ |
| b) $p : \mathbb{R} \rightarrow (-2, 3), p(x) = \frac{9 - 2e^x}{e^x + 3}$ | d) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^x - 3e^{-x} + 1$                                     |